Bài 9. Đếm số nút lá

Cho cây có gốc tại 1 gồm N nút và N−1 cạnh cha-con u v (u là cha của v). Đếm số nút không có con. Cây một nút có một nút lá.

Giới hạn: 1 ≤ T ≤ 10; 1 ≤ N ≤ 10000; 1 ≤ u,v ≤ N; u khác v. Dữ liệu tạo thành cây có gốc hợp lệ; mỗi nút khác gốc có đúng một cha.

Cấu trúc input: Dòng đầu là T. Mỗi test gồm một dòng N, tiếp theo là N−1 dòng u v.

Input mẫu

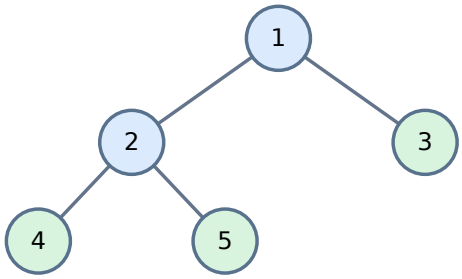
```
3
5
1 2
1 3
2 4
2 5
3
1 2
2 3
1
```

Output mẫu

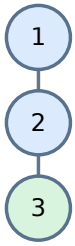
```
#1: 3
#2: 1
#3: 1
```

Giải thích đề

Test 1: Có 5 nút và 4 cạnh cha–con. Các nút 3, 4, 5 không có con nên có 3 nút lá.



Test 2: Cây 1 → 2 → 3. Chỉ nút 3 không có con, nên có 1 nút lá.



Test 3: Cây chỉ có nút 1; nút này được tính là một nút lá.



Bài 9 — Code mẫu nhập Input

Java

```
package buoi2;
import java.io.*;
import java.util.*;

public class Bai9 {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(System.out));
        int T = Integer.parseInt(br.readLine().trim());
        for (int tc = 1; tc <= T; tc++) {
            int N = Integer.parseInt(br.readLine().trim());
            for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
                StringTokenizer st = new StringTokenizer(br.readLine());
                int u = Integer.parseInt(st.nextToken());
                int v = Integer.parseInt(st.nextToken());
            }
        }
        bw.flush();
    }
}
```

C++

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int T;
    cin >> T;
    for (int tc = 1; tc <= T; tc++) {
        int N;
        cin >> N;
        for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
            int u, v;
            cin >> u >> v;
        }
    }
    return 0;
}
```

Bài 10. Tìm độ sâu của một nút

Cho cây có gốc 1, N nút, và Q truy vấn x. Độ sâu là số cạnh từ gốc đến nút x; gốc có độ sâu 0. In độ sâu cho từng truy vấn.

Giới hạn: 1 ≤ T ≤ 10; 1 ≤ N ≤ 10000; 1 ≤ Q ≤ 10000; 1 ≤ u,v,x ≤ N; u khác v. N−1 cặp u v đều biểu diễn quan hệ cha-con; dữ liệu là cây hợp lệ.

Cấu trúc input: Dòng đầu là T. Mỗi test gồm N Q, tiếp theo là N−1 dòng u v, rồi Q dòng truy vấn x.

Input mẫu

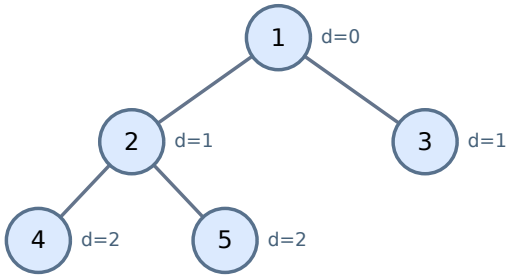
```
2
5 3
1 2
1 3
2 4
2 5
1
4
3
4 2
1 2
2 3
3 4
4
2
```

Output mẫu

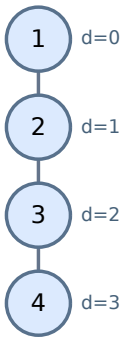
```
#1: 0 2 1
#2: 3 1
```

Giải thích đề

Test 1: Có 5 nút, 3 truy vấn là 1, 4, 3. Độ sâu tương ứng là 0, 2, 1.



Test 2: Có 4 nút, 2 truy vấn là 4 và 2. Cây 1 → 2 → 3 → 4; độ sâu tương ứng là 3 và 1.



Bài 10 — Code mẫu nhập Input

Java

```java
package buoi2;
import java.io.*;
import java.util.*;

public class Bai10 {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(System.out));
        int T = Integer.parseInt(br.readLine().trim());
        for (int tc = 1; tc <= T; tc++) {
            StringTokenizer st = new StringTokenizer(br.readLine());
            int N = Integer.parseInt(st.nextToken());
            int Q = Integer.parseInt(st.nextToken());
            for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
                st = new StringTokenizer(br.readLine());
                int u = Integer.parseInt(st.nextToken());
                int v = Integer.parseInt(st.nextToken());
            }
            for (int i = 0; i < Q; i++) {
                int x = Integer.parseInt(br.readLine().trim());
            }
        }
        bw.flush();
    }
}
```

C++

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int T;
    cin >> T;
    for (int tc = 1; tc <= T; tc++) {
        int N, Q;
        cin >> N >> Q;
        for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
            int u, v;
            cin >> u >> v;
        }
        for (int i = 0; i < Q; i++) {
            int x;
            cin >> x;
        }
    }
    return 0;
}
```